

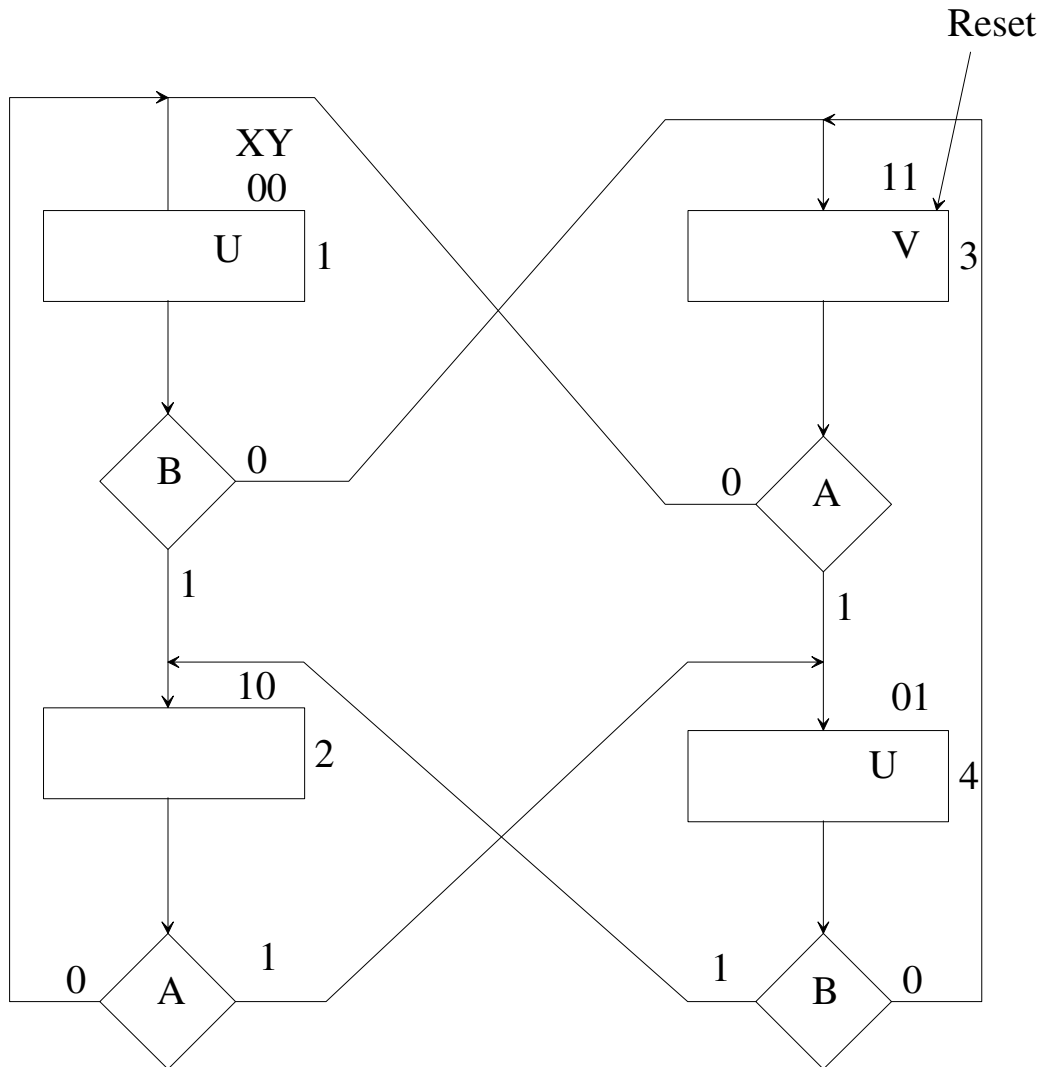
1. Sintesi di Macchine a Stati

Si esegua la sintesi della MSF sincrona descritta dal diagramma ASM in figura.

Si utilizzino flip-flop di tipo **D** Positive-Edge Triggered.

Si richiede:

1. la mappa di assegnazione degli stati;
2. la sintesi delle reti combinatorie delle uscite;
3. la sintesi delle reti combinatorie dello stato successivo.



Il sistema rappresentato in figura realizza il controllo di un montacarichi che presta servizio tra due piani: Piano Terra e Piano 1. Il sistema è composto da una MSF, sincrona con il clock **CK**, che controlla due FF D PET attraverso i segnali **CU**, **CD** e **CC**. I segnali **UP** e **DWN** in uscita dai FF controllano, rispettivamente, l'azionamento della salita e della discesa del montacarichi: durante tutto il periodo in cui l'uscita **UP** (ovvero **DWN**) assume il valore logico "1", il montacarichi sale (ovvero scende). La MSF dispone inoltre di quattro ingressi **GO1**, **GOT**, **P1** e **PT**.

The screenshot shows a logic simulator interface with the following components and connections:

- MSF1 (74161 Counter):**
 - Inputs: GO1, GOT, P1, PT, Ck (clock), Res (reset).
 - Outputs: CU, CC, CD.
- Two D Flip-Flops:**
 - Each flip-flop has inputs: D, Pr, Q, Ck, and D-pet.
 - Each flip-flop has outputs: Q and $\bar{Q}$.
- Buttons and Signals:**
 - GO1, GOT, P1, PT: Push buttons.
 - CLOCK: A square wave signal source.
 - RESET: A push button.
 - High: A constant high signal source.
 - UP, DOWN: Push buttons.
- Connections:**
 - GO1, GOT, P1, PT are connected to the corresponding inputs of MSF1.
 - CLOCK is connected to the Ck input of MSF1.
 - RESET is connected to the Res input of MSF1.
 - CU output of MSF1 is connected to the D input of the top flip-flop.
 - CC output of MSF1 is connected to the D input of the bottom flip-flop.
 - CD output of MSF1 is connected to the Ck input of both flip-flops.
 - High signal is connected to the Pr input of both flip-flops.
 - The Q output of the top flip-flop is connected to the UP button.
 - The Q output of the bottom flip-flop is connected to the DOWN button.
 - The D-pet output of the top flip-flop is connected to the D-pet input of the bottom flip-flop.

Al reset il montacarichi deve posizionarsi al Piano Terra, se non si trova già ad uno dei due piani.

1. Il diagramma ASM della MSF;
2. La mappa di assegnazione degli Stati;
3. Di Specificare come è collegato il segnale di reset all'interno della MSF
4. Il diagramma temporale, che descrive il funzionamento del controllo dopo un reset e supponendo che l'operatore richieda la salita del montacarichi al Piano 1. Si supponga che al reset il montacarichi si trovi in una posizione intermedia tra i due piani.

Nota: non è richiesta la sintesi della MSF.

ESD1(3 crediti) - 16/01/2007

Nome-Cognome e N. di matricola:.....

Prova Parziale Corso ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI (Meccatronica)

AULA:

